

ÔN THI GIỮA KỲ MÔN TOÁN RỜI RẠC

CHƯƠNG 1: Cho các biến mệnh đề p, q, r, s, t và u .

Câu 1: Viết dạng phủ định cho các vị từ hoặc các mệnh đề dưới đây ($a \in \mathbf{R}$) :

a) $2a^3 + 5a = 10$. b) $(2a - 5)(3a + 1)^{-1} \geq 7$. c) $\sqrt{8-5a} \leq 2$. d) $\ln(a^2 - a - 2) < 3$.

Để ý rằng $(2a - 5)(3a + 1)^{-1} \geq 7 \Leftrightarrow [(3a + 1) \neq 0 \text{ và } (2a - 5)(3a + 1)^{-1} \geq 7]$.

$$\sqrt{8-5a} \leq 2 \Leftrightarrow [(8 - 5a) \geq 0 \text{ và } \sqrt{8-5a} \leq 2].$$

$$\ln(a^2 - a - 2) < 3 \Leftrightarrow [(a^2 - a - 2) > 0 \text{ và } \ln(a^2 - a - 2) < 3].$$

e) Khoảng $2/3$ số học sinh có thể chất tốt. f) Không đến $3/4$ số tài xế có bằng lái hợp lệ.

g) Không quá $2/5$ dân số tốt nghiệp đại học. h) Hơn một nửa số Bộ trưởng có năng lực tốt.

i) Không ít hơn $1/6$ số trẻ em bị thất học. j) Nhiều nhất là 30 ứng viên thi đạt ngoại ngữ.

k) Có ít nhất 5 sinh viên đạt giải thưởng. l) Đúng 12 thí sinh dự vòng chung kết cuộc thi.

m) Hơn 7 vận động viên phá kỷ lục quốc gia. n) Ít hơn 16 quốc gia thi đấu bóng rổ.

o) Nếu Sơn thắng trận thì anh ấy được đi Paris. p) Không ai muốn làm việc vào chủ nhật.

q) Cả lớp nói chuyện ồn ào. r) Các cầu thủ không thích hát. s) Có ai đó gọi điện cho Tuấn.

t) Hẩn thông minh nhưng thiếu thận trọng. u) Ngọc học Toán mà không học Lịch sử.

v) Tú cùng An đi thi Olympic Toán. w) Ý vừa giỏi Vật Lý vừa giỏi Hóa học.

x) Hải có kết quả thấp ở môn Tin học lẫn môn Toán. y) Họ đến trường hay họ đi xem phim.

z) Chúng tôi đi Vinh nhưng các bạn không đi Huế. α) Nhóm bác sĩ hay nhóm kỹ sư đi Nhật.

a) $2a^3 + 5a \neq 10$. b) $(3a + 1) = 0$ hay $(2a - 5)(3a + 1)^{-1} < 7$.

c) $(8 - 5a) < 0$ hay $\sqrt{8-5a} > 2$. d) $(a^2 - a - 2) \leq 0$ hay $\ln(a^2 - a - 2) \geq 3$.

e) Tỷ lệ số học sinh có thể chất tốt $\neq 2/3$. f) Ít nhất là $3/4$ số tài xế có bằng lái hợp lệ.

g) Hơn $2/5$ dân số tốt nghiệp đại học. h) Không quá một nửa số Bộ trưởng có năng lực tốt.

i) Không đến $1/6$ số trẻ em bị thất học. j) Có hơn 30 ứng viên thi đạt ngoại ngữ.

k) Ít hơn 5 sinh viên đạt giải thưởng. l) Số thí sinh dự vòng chung kết cuộc thi $\neq 12$.

- m) Không quá 7 vận động viên phá kỷ lục quốc gia. n) Ít nhất 16 quốc gia thi đấu bóng rổ.
o) Sơn thắng trận và anh ấy không được đi Paris. p) Có ai đó muốn làm việc vào chủ nhật.
q) Có ai đó trong lớp không nói chuyện ồn ào. r) Có cầu thủ nào đó thích hát.
s) Không có ai gọi điện cho Tuấn $\Leftrightarrow$ Mọi người không gọi điện cho Tuấn.
t) Hấn không thông minh hay hấn thận trọng. u) Ngọc không học Toán hay có học Lịch sử.
v) Tú hay An không đi thi Olympic Toán. w) Ý không giỏi Vật Lý hay không giỏi Hóa học.
x) Hải có kết quả không thấp ở môn Tin học hay môn Toán.
y) Có ai đó trong nhóm họ không đến trường và có ai đó trong nhóm họ không đi xem phim.
z) Có ai đó trong chúng tôi không đi Vinh hay có ai đó trong các bạn đi Huế.
 α) Có ai đó trong nhóm bác sĩ và có ai đó trong nhóm kỹ sư đều không đi Nhật.

Câu 2: Rút gọn dạng mệnh đề $A = p \wedge (\bar{q} \rightarrow r) \wedge (\overline{p \wedge q} \rightarrow r)$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &\Leftrightarrow p \wedge (q \vee r) \wedge (\bar{p} \vee \bar{q} \vee r) \Leftrightarrow p \wedge \{ [q \wedge (\bar{p} \vee \bar{q})] \vee r \} \\ &\Leftrightarrow p \wedge \{ [(q \wedge \bar{p}) \vee (q \wedge \bar{q})] \vee r \} \Leftrightarrow p \wedge \{ [(q \wedge \bar{p}) \vee \mathbf{0}] \vee r \} \Leftrightarrow p \wedge [(q \wedge \bar{p}) \vee r] \\ &\Leftrightarrow (p \wedge q \wedge \bar{p}) \vee (p \wedge r) \Leftrightarrow (p \wedge \bar{p} \wedge q) \vee (p \wedge r) \Leftrightarrow (\mathbf{0} \wedge q) \vee (p \wedge r) \Leftrightarrow \mathbf{0} \vee (p \wedge r) \\ &\Leftrightarrow p \wedge r. \end{aligned}$$

Câu 3: Chứng minh $B \Leftrightarrow C$ với $B = (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow q)$ và $C = p \wedge r \rightarrow q$.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } B &\Leftrightarrow \overline{(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)} \vee \bar{p} \vee q \Leftrightarrow \overline{p \rightarrow r} \vee \overline{q \rightarrow r} \vee \bar{p} \vee q \Leftrightarrow (p \wedge \bar{r}) \vee (q \wedge \bar{r}) \vee \bar{p} \vee q \\ &\Leftrightarrow [(p \wedge \bar{r}) \vee \bar{p}] \vee [(q \wedge \bar{r}) \vee q] \Leftrightarrow [(p \vee \bar{p}) \wedge (\bar{r} \vee \bar{p})] \vee q \Leftrightarrow [\mathbf{1} \wedge (\bar{r} \vee \bar{p})] \vee q \\ &\Leftrightarrow \bar{r} \vee \bar{p} \vee q \Leftrightarrow \overline{p \wedge r} \vee q \Leftrightarrow p \wedge r \rightarrow q = C. \end{aligned}$$

Câu 4: Chứng minh $D = p \rightarrow \{ [(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow \bar{p})] \rightarrow (q \rightarrow \bar{r}) \}$ là dạng mệnh đề hằng đúng và $E = [p \rightarrow (q \rightarrow r)] \wedge (p \rightarrow \bar{r}) \wedge \overline{p \rightarrow \bar{q}}$ là dạng mệnh đề hằng sai.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } D &\Leftrightarrow \bar{p} \vee \overline{(p \rightarrow q) \rightarrow (r \rightarrow \bar{p})} \vee (q \vee \bar{r}) \Leftrightarrow \bar{p} \vee [(p \rightarrow q) \wedge \overline{r \rightarrow \bar{p}}] \vee q \vee \bar{r} \\ &\Leftrightarrow [(\bar{p} \vee q) \wedge \overline{r \rightarrow \bar{p}}] \vee \bar{q} \vee \bar{r} \vee \bar{p} \Leftrightarrow [(\bar{p} \vee q) \wedge (r \wedge p)] \vee \bar{q} \vee \bar{r} \wedge \bar{p} \Leftrightarrow (u \wedge v) \vee (\bar{q} \vee \bar{v}) \end{aligned}$$

[đổi biến $u = \bar{p} \vee q$ và $v = r \wedge p$]. Vậy $D \Leftrightarrow (u \vee \bar{q} \vee \bar{v}) \wedge (v \vee \bar{q} \vee \bar{v})$

$\Leftrightarrow (\bar{p} \vee q \vee \bar{q} \vee \bar{v}) \wedge (\bar{q} \vee v \vee \bar{v}) \Leftrightarrow (\bar{p} \vee 1 \vee \bar{v}) \wedge (\bar{q} \vee 1) \Leftrightarrow 1 \vee 1 \Leftrightarrow 1$ (hằng đúng).

Ta có $E \Leftrightarrow (\bar{p} \vee \bar{q} \vee r) \wedge (\bar{p} \vee \bar{r}) \wedge (p \wedge q) \Leftrightarrow (\overline{p \wedge q} \vee r) \wedge (\bar{p} \vee \bar{r}) \wedge (p \wedge q)$

$\Leftrightarrow (\bar{u} \vee r) \wedge v \wedge u$ [đổi biến $u = p \wedge q$ và $v = \bar{p} \vee \bar{r}$]. Vậy $E \Leftrightarrow [(\bar{u} \vee r) \wedge u] \wedge v$

$\Leftrightarrow [(\bar{u} \wedge u) \vee (r \wedge u)] \wedge v \Leftrightarrow [0 \vee (r \wedge u)] \wedge v \Leftrightarrow r \wedge u \wedge v \Leftrightarrow r \wedge p \wedge q \wedge (\bar{p} \vee \bar{r})$

$\Leftrightarrow (p \wedge r) \wedge q \wedge (\bar{p} \vee \bar{r}) \Leftrightarrow \bar{v} \wedge v \wedge q \Leftrightarrow 0 \wedge q \Leftrightarrow 0$ (hằng sai).

Câu 5: Tại sao các khẳng định dưới đây là sai ?

a) $[(p \wedge q \wedge r) \vee \overline{p \vee (q \wedge r)}] \Rightarrow \{ [p \wedge (q \vee r)] \vee \overline{p \vee q \vee r} \}$.

b) $[(p \vee q) \wedge r] \Leftrightarrow [p \vee (q \wedge r)]$. c) $\{ [p \rightarrow \{ (q \rightarrow r) \wedge s \}] \wedge [s \rightarrow (\bar{r} \wedge p)] \} \Leftrightarrow 1$.

d) $\{ [(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)] \vee [p \rightarrow (q \rightarrow r)] \} \Leftrightarrow 0$.

a) Gán $p = 0, q = 1$ và $r = 0$ thì vế trái đúng và vế phải sai nên dạng mệnh đề $\Rightarrow$ là sai

trong trường hợp đặc biệt đã gán các chân trị. Suy ra dạng mệnh đề $\Rightarrow$ là sai.

b) Gán $p = 1, q = 1$ và $r = 0$ thì vế trái sai và vế phải đúng nên dạng mệnh đề $\Leftrightarrow$ là sai

trong trường hợp đặc biệt đã gán các chân trị. Suy ra dạng mệnh đề $\Leftrightarrow$ là sai.

c) Gán $p = 0, q$ tùy ý, $r = 0$ và $s = 1$ thì vế trái sai trong trường hợp đặc biệt đã gán các chân trị. Suy ra vế trái không thể là hằng đúng được.

d) Gán $p = 1, q = 1$ và $r = 1$ thì vế trái đúng trong trường hợp đặc biệt đã gán các chân trị.

Suy ra vế trái không thể là hằng sai được.

Câu 6: Viết dạng phủ định và xét chân trị của bốn mệnh đề lượng từ sau ($1 \leq i, j \leq 2$) :

$A_{ij} = “\gamma_i x \in \mathbf{R}, \gamma_j n \in \mathbf{N}, 2^n \leq x < 2^{n+1}”$ trong đó $\gamma_1 = \forall$ và $\gamma_2 = \exists$.

Để ý $(2^n \leq x < 2^{n+1}) \Leftrightarrow (2^n \leq x \text{ và } x < 2^{n+1})$.

$A_{11} = “\forall x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}, 2^n \leq x < 2^{n+1}”$ sai vì $\overline{A_{11}} = “\exists x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}, 2^n > x \text{ hay } x \geq 2^{n+1}”$

đúng (chọn $x = 0 \in \mathbf{R}$ và $n = 0 \in \mathbf{N}$ thì $2^0 > 0$ là đúng).

$A_{22} = “ \exists x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}, 2^n \leq x < 2^{n+1} ”$ đúng (chọn $x = 1 \in \mathbf{R}$ và $n = 0 \in \mathbf{N}$ thì $2^0 \leq 1 < 2^{0+1}$ là đúng). Ta viết $\overline{A_{22}} = “ \forall x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}, 2^n > x$ hay $x \geq 2^{n+1} ”$.

$A_{12} = “ \forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}, 2^n \leq x < 2^{n+1} ”$ sai vì $\overline{A_{12}} = “ \exists x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}, 2^n > x$ hay $x \geq 2^{n+1} ”$ đúng (chọn $x = 0 \in \mathbf{R}$ và $\forall n \in \mathbf{N}$ thì $2^n > 0$ là đúng).

$A_{21} = “ \exists x \in \mathbf{R}, \forall n \in \mathbf{N}, 2^n \leq x < 2^{n+1} ”$ sai vì khi cho $n \rightarrow +\infty$, ta được $x \geq 2^n \rightarrow +\infty$: mâu thuẫn với x cố định. Ta viết $\overline{A_{21}} = “ \forall x \in \mathbf{R}, \exists n \in \mathbf{N}, 2^n > x$ hay $x \geq 2^{n+1} ”$.

Câu 7: *Giải thích suy luận (*) là đúng và suy luận (**) là sai :*

$$\{ \bar{s} \wedge [(\bar{p} \vee q) \rightarrow r] \wedge \bar{u} \wedge [r \rightarrow (s \vee t)] \wedge (u \vee \bar{t}) \} \Rightarrow (\bar{p} \rightarrow q) \quad (*)$$

$$\{ (p \rightarrow r) \wedge p \wedge [p \rightarrow (\bar{q} \vee \bar{r})] \wedge (\bar{s} \vee q) \} \Rightarrow (\bar{s} \wedge \bar{t}) \quad (**)$$

Viết lại (*) và (**) theo hàng dọc :

$\bar{s} \quad (1)$ $\bar{p} \vee q \rightarrow r \quad (2)$ $\bar{u} \quad (3)$ $r \rightarrow s \vee t \quad (4)$ $u \vee \bar{t} \quad (5)$ $\therefore \bar{p} \rightarrow q \quad (6)$	$p \rightarrow r \quad (1')$ $p \quad (2')$ $p \rightarrow \bar{q} \vee \bar{r} \quad (3')$ $\bar{s} \vee q \quad (4')$ $\therefore \bar{s} \wedge \bar{t} \quad (5')$
---	---

Giải thích (*) đúng [Cách 1] : từ (3) và (5), ta có $\bar{t}$ (7). Từ (1) và (7), ta có $\bar{s} \wedge \bar{t}$ (8).

Từ (8), ta có $\overline{s \vee t}$ (9). Từ (9) và (4), ta có $\bar{r}$ (10). Từ (10) và (2), ta có $\overline{\bar{p} \vee q}$ (11).

Từ (11), ta có $p \wedge \bar{q}$ (12). Từ (12), ta có p (13). Từ (13), ta có $p \vee q$ (14). Từ (14), ta có $\bar{p} \rightarrow q$ (6).

Giải thích (*) đúng [Cách 2] : Giả sử (*) sai, nghĩa là nó sai trong ít nhất một trường hợp đặc biệt nào đó. Lúc đó các giả thiết của (*) đều đúng (Δ) mà kết luận (4) của (*) lại sai. Do $\bar{s}, \bar{u}$ đều đúng nên $u = 0$ và $s = 0$. Do (4) sai nên $p = 0$ và $q = 0$. Do (3) đúng mà $u = 0$ nên $t = 0$. Do (2) đúng mà $s = 0$ và $t = 0$ nên $r = 0$. Do $p = 0, q = 0$ và $r = 0$ nên (1) sai : mâu thuẫn với (Δ). Vậy suy luận (*) là đúng.

Giải thích (**) sai [Cách duy nhất] :

Gán $p = 1, q = 0, r = 1, s = 0$ và $t = 1$ thì [(1'), (2'), (3'), (4') đều đúng và (5') sai],

nghĩa là (**) sai trong trường hợp đặc biệt đã gán các chân trị. Suy ra (**) là sai.

CHƯƠNG 2:

Câu 1: *Liệt kê các tập hợp sau đây (xác định các phần tử của chúng):*

$$\begin{aligned} A &= \{ 1 + (-1)^n / n \in \mathbf{N} \}, B = \{ x = (m/n) \in \mathbf{Q} / m, n \in \mathbf{Z}, n \neq 0, m^2 < 2 \text{ và } 6n > n^2 - 7 \}, \\ C &= \{ 2\sin(n\pi/6) + 5 / n \in \mathbf{Z} \}, D = \{ x = (m/n) / m, n \in \mathbf{Z}, \sqrt{17} < n \leq \sqrt{80} \text{ và } 2^{-1} < x < 1 \}, \\ E &= \{ n + n^{-1} / n \in \mathbf{N}^* \}, F = \{ x \in \mathbf{Z} / (x^2 + 3x - 10)(x + 4)^{-1} \leq 0 \} \text{ và} \\ G &= \{ x \in \mathbf{Q} / x^4 \geq 256 \text{ và } x = \sqrt{3} \cos x - \sqrt{2} \sin 3x \}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \{ 1 \pm 1 \} = \{ 0, 2 \}, E = \{ \frac{n^2+1}{n} / n = 1, 2, 3, 4, \dots \} \text{ (tập hợp vô hạn)}, \\ B &= \{ x = \frac{m}{n} / m = 0, \pm 1 \text{ và } n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \} = \{ 0, \pm 1, \frac{\pm 1}{2}, \frac{\pm 1}{3}, \frac{\pm 1}{4}, \frac{\pm 1}{5}, \frac{\pm 1}{6} \}, \\ C &= \{ 2\sin(n\pi/6) + 5 / n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \} \text{ (hàm sin tuần hoàn có chu kỳ } 2\pi) \\ D &= \{ x = \frac{m}{n} / m, n \in \mathbf{Z}, n = 5, 6, 7, 8 \text{ và } 2^{-1} < \frac{m}{n} < 1 \} = \{ \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}, \frac{4}{7}, \frac{5}{7}, \frac{6}{7}, \frac{5}{8}, \frac{6}{8}, \frac{7}{8} \} \\ F &= \{ x \in \mathbf{Z} / (x^2 + 3x - 10)(x + 4)^{-1} \leq 0 \} = \{ x \in \mathbf{Z} / (x + 5)(x - 2)(x + 4)^{-1} \leq 0 \} \\ &= \{ x \in \mathbf{Z} / x \leq -5 \text{ hay } -4 < x \leq 2 \} = \{ x \in \mathbf{Z} / x \leq -5 \} \cup \{ -3, -2, -1, 0, 1, 2 \} \text{ (vô hạn)}. \\ G &= \emptyset \text{ (thật vậy, nếu có } x \in G \text{ thì } |x| \geq \sqrt[4]{256} = 4 \text{ và} \\ &|x| \leq |\sqrt{3} \cos x - \sqrt{2} \sin 3x| \leq \sqrt{3} |\cos x| + \sqrt{2} |\sin 3x| \leq \sqrt{3} + \sqrt{2} < 2 + 2 = 4 : \text{ mâu thuẫn)}. \end{aligned}$$

Câu 2: *Cho các tập hợp $A, B \subset E$. Rút gọn biểu thức $F = (A \cup B) \cap \overline{(B \setminus A) \cup (A \cap B)}$.*

$$\begin{aligned} \text{Ta có } F &= (A \cup B) \cap \overline{(B \cap \bar{A}) \cup (A \cap B)} = (A \cup B) \cap \overline{B \cap (\bar{A} \cup A)} = (A \cup B) \cap \overline{B \cap E} \\ &= (A \cup B) \cap \bar{B} = (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{B}) = (A \cap \bar{B}) \cup \emptyset = A \cap \bar{B} = A \setminus B. \end{aligned}$$

Câu 3: *Cho các tập hợp $A, B, D \subset E$ và đặt $G = A \cap \bar{B} \cap \bar{D}$. Chứng minh*

$$(A \setminus B) \setminus D = A \setminus (B \cup D) = (A \setminus D) \setminus (B \setminus D) = (A \setminus D) \cap (A \setminus B) = (A \cup B) \setminus (B \cup D) = G.$$

$$(A \setminus B) \setminus D = A \cap \bar{B} \cap \bar{D} = G.$$

$$A \setminus (B \cup D) = A \cap \overline{B \cup D} = A \cap \bar{B} \cap \bar{D} = G.$$

$$\begin{aligned} (A \setminus D) \setminus (B \setminus D) &= (A \cap \bar{D}) \cap \overline{B \cap \bar{D}} = (A \cap \bar{D}) \cap (\bar{B} \cup D) = (A \cap \bar{D} \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{D} \cap D) \\ &= (A \cap \bar{B} \cap \bar{D}) \cup (A \cap \emptyset) = G \cup \emptyset = G. \end{aligned}$$

$$(A \setminus D) \cap (A \setminus B) = A \cap \bar{D} \cap A \cap \bar{B} = A \cap A \cap \bar{B} \cap \bar{D} = A \cap \bar{B} \cap \bar{D} = G.$$

$$(A \cup B) \setminus (B \cup D) = (A \cup B) \cap \overline{B \cup D} = (A \cup B) \cap (\bar{B} \cap \bar{D}) = (A \cap \bar{B} \cap \bar{D}) \cup (B \cap \bar{B} \cap \bar{D}) \\ = G \cup (\emptyset \cap \bar{D}) = G \cup \emptyset = G.$$

Câu 4: Cho các tập hợp $A, B, H, K \subset E$. Chứng minh các bao hàm thức sau đây và cho các ví dụ để thấy không xảy ra dấu đẳng thức :

a) $[(A \cap H) \cup (B \cap K)] \subset [(A \cup B) \cap (H \cup K)].$

b) $[(A \cup B) \setminus (H \cup K)] \subset [(A \setminus H) \cup (B \setminus K)] \subset [(A \cup B) \setminus (H \cap K)].$

a) Ta có $(A \cap H) \subset A \subset (A \cup B)$ và $(A \cap H) \subset H \subset (H \cup K)$ nên

$$(A \cap H) \subset [(A \cup B) \cap (H \cup K)] \quad (1). \text{ Ta có } (B \cap K) \subset B \subset (A \cup B) \text{ và}$$

$$(B \cap K) \subset K \subset (H \cup K) \text{ nên } (B \cap K) \subset [(A \cup B) \cap (H \cup K)] \quad (2).$$

Từ (1) và (2), ta suy ra $[(A \cap H) \cup (B \cap K)] \subset [(A \cup B) \cap (H \cup K)].$

Chọn $A = K = \emptyset$ và $B = H = \{1\}$ thì vế trái là $\emptyset$ và vế phải là $\{1\}$.

b) Ta có $(A \cup B) \setminus (H \cup K) = (A \cup B) \cap \overline{H \cup K} = (A \cup B) \cap (\bar{H} \cap \bar{K})$

$$= (A \cap \bar{H} \cap \bar{K}) \cup (B \cap \bar{H} \cap \bar{K}) \subset (A \cap \bar{H}) \cup (B \cap \bar{K}) = [(A \setminus H) \cup (B \setminus K)].$$

$$\text{Ta có } (A \cup B) \setminus (H \cap K) = (A \cup B) \cap \overline{H \cap K} = (A \cup B) \cap (\bar{H} \cup \bar{K})$$

$$= [A \cap (\bar{H} \cup \bar{K})] \cup [B \cap (\bar{H} \cup \bar{K})] \supset [(A \cap \bar{H}) \cup (B \cap \bar{K})] = (A \setminus H) \cup (B \setminus K).$$

Chọn $A = \{1\}, B = \{2\}, H = \emptyset$ và $K = \{1, 2\}$ thì các vế lần lượt là $\emptyset, \{1\}$ và $\{1, 2\}$, nghĩa là không có dấu đẳng thức xảy ra.

Câu 5: Cho $A = \{0, 1, a\}, B = \{a, 2\}$ và $C = \{2, b\}$. Liệt kê các tập hợp sau đây:

$$A^2, A \times B, C \times A, B \times C, C \times B, B^3, A \times B^2, C \times A \times C, A \times B \times C \text{ và } C^2 \times B.$$

Kiến thức cơ bản : tự giải quyết .

Câu 6: Chứng minh các ánh xạ f, g, h đều là các song ánh và viết ánh xạ ngược của chúng :

a) $f: X = \mathbf{R} \rightarrow Y = (-2, 3)$ có $f(x) = \frac{9-2e^x}{e^x+3}, \forall x \in X.$

b) $g: H = \mathbf{R} \setminus \{1\} \rightarrow K = \mathbf{R} \setminus \{-3\}$ có $g(x) = \frac{5-3x}{x-1}, \forall x \in H.$

c) $h: U = [1, 2) \rightarrow V = [5, 7)$ có $h(x) = 3x + \frac{2}{x} = \frac{3x^2+2}{x}, \forall x \in U.$

d) Cho $p: X \rightarrow Z = (4, 9)$ có $p(x) = \frac{18e^x+84}{2e^x+21}, \forall x \in X.$ Tìm $\varphi: Y \rightarrow Z$ thỏa $\varphi \circ f = p.$

e) Cho $q : W = [2, 3) \rightarrow V$ có $q(x) = \frac{3x^2 - 6x + 5}{x-1}, \forall x \in W$.

Tìm $\psi : W \rightarrow U$ thỏa $h \circ \psi = q$.

a) Xét $y \in Y$ và phương trình $f(x) = y$ (với $x \in X$).

Ta có $\frac{9-2e^x}{e^x+3} = y \Rightarrow 9-2e^x = ye^x + 3y \Rightarrow (y+2)e^x = 9-3y$. Do $-2 < y < 3$ nên

$e^x = \frac{9-3y}{y+2} > 0$ và $x = \ln \frac{9-3y}{y+2} \in X = \mathbf{R}$: nghiệm duy nhất trên X của phương trình

$f(x) = y$. Do đó f là một song ánh và ánh xạ ngược $f^{-1} : Y \rightarrow X$ có biểu thức

$f^{-1}(y) = \ln \frac{9-3y}{y+2}, \forall y \in Y$ [có thể viết lại $f^{-1}(x) = \ln \frac{9-3x}{x+2}, \forall x \in Y$].

b) Xét $y \in K$ và phương trình $g(x) = y$ (với $x \in H$).

Ta có $\frac{5-3x}{x-1} = y \Rightarrow 5-3x = yx - y \Rightarrow (y+3)x = y+5$. Do $y \neq -3$ nên

$x = \frac{y+5}{y+3} \in \mathbf{R}$. Mặt khác $x \neq 1$ (nếu $x = 1$ thì $y+5 = y+3$, nghĩa là $2 = 0$: vô lý).

Như vậy $x = \frac{y+5}{y+3} \in H = \mathbf{R} \setminus \{1\}$: nghiệm duy nhất trên H của phương trình $g(x) = y$.

Do đó g là một song ánh và ánh xạ ngược $g^{-1} : K \rightarrow H$ có biểu thức

$g^{-1}(y) = \frac{y+5}{y+3}, \forall y \in K$ [có thể viết lại $g^{-1}(x) = \frac{x+5}{x+3}, \forall x \in K$].

c) Xét $y \in V = [5, 7)$ và phương trình $h(x) = y$ (với $x \in U$).

Ta có $\frac{3x^2+2}{x} = y \Rightarrow 3x^2 - yx + 2 = 0$ có $y^2 \in [25, 49)$ nên $\Delta = (y^2 - 24) \in [1, 25)$,

$\sqrt{\Delta} \in [1, 5)$ và $-\sqrt{\Delta} \in (-5, -1]$.

Do đó $x_1 = \frac{y+\sqrt{\Delta}}{6} \in [1, 2) = U$ (nhận x_1) và $x_2 = \frac{y-\sqrt{\Delta}}{6} \in (0, 1) \notin U$ (loại x_2).

Vậy phương trình $h(x) = y$ có nghiệm duy nhất trên U là $x = \frac{y+\sqrt{\Delta}}{6}$. Suy ra h là một

song ánh với ánh xạ ngược là $h^{-1} : V \rightarrow U$ có biểu thức $h^{-1}(y) = \frac{y+\sqrt{y^2-24}}{6}, \forall y \in V$

[có thể viết lại $h^{-1}(x) = \frac{x+\sqrt{x^2-24}}{6}, \forall x \in V$].

d) Ta có $\varphi = p \circ f^{-1} : Y \rightarrow Z$ với

$$\varphi(x) = p[f^{-1}(x)] = p\left[\ln \frac{9-3x}{x+2}\right] = \frac{18\left(\frac{9-3x}{x+2}\right) + 84}{2\left(\frac{9-3x}{x+2}\right) + 21} = \frac{162 - 54x + 84x + 168}{18 - 6x + 21x + 42} = \frac{2x + 22}{x + 4}, \forall x \in Y.$$

e) Ta có $\psi = h^{-1} \circ q : W \rightarrow U$ với

$$\begin{aligned}\psi(x) &= h^{-1}[q(x)] = h^{-1}\left(\frac{3x^2 - 6x + 5}{x-1}\right) = 6^{-1}\left[\frac{3x^2 - 6x + 5}{x-1} + \sqrt{\left(\frac{3x^2 - 6x + 5}{x-1}\right)^2 - 24}\right] \\ &= 6^{-1}\left[\frac{3x^2 - 6x + 5}{x-1} + \sqrt{\frac{9x^4 - 36x^3 + 42x^2 - 12x + 1}{(x-1)^2}}\right] = 6^{-1}\left[\frac{3x^2 - 6x + 5}{x-1} + \sqrt{\left(\frac{3x^2 - 6x + 1}{x-1}\right)^2}\right] \\ &= 6^{-1}\left[\frac{3x^2 - 6x + 5}{x-1} + \frac{3x^2 - 6x + 1}{x-1}\right] = \frac{x^2 - 2x + 1}{x-1} = \frac{x^2 - 2x + 1}{x-1} = x - 1, \forall x \in W.\end{aligned}$$

CHƯƠNG 3:

Giải tích tổ hợp không lặp : tự ôn (xem lại các ví dụ trong file lý thuyết và bài tập).

Câu 1:

a) Từ các chữ số 8, 1, 1, 9, 9, 9, 6, 6, 6, 6, ta có thể tạo ra bao nhiêu dãy số khác nhau (mỗi dãy số có 10 chữ số, chẳng hạn như dãy số 6196816996, ...)?

b) Nếu yêu cầu thêm đầu dãy là chữ số lẻ (1 hoặc 9) và cuối dãy là chữ số chẵn (6 hoặc 8) thì ta có được bao nhiêu dãy?

c) Nếu yêu cầu thêm đầu dãy là chữ số khác 6 thì ta có được bao nhiêu dãy?

a) Số dãy số có được là $P_{10}^*(1, 2, 3, 4) = \frac{10!}{1!2!3!4!} = 12.600.$

b) Số dãy số có được là $P_8^*(1, 1, 3, 3) + P_8^*(1, 3, 4) + P_8^*(1, 2, 2, 3) + P_8^*(2, 2, 4)$
 $= \frac{8!}{1!1!3!3!} + \frac{8!}{1!3!4!} + \frac{8!}{1!2!2!3!} + \frac{8!}{2!2!4!} = 1.120 + 280 + 1.680 + 420 = 3.500.$

c) Số dãy số có được là

$$P_{10}^*(1, 2, 3, 4) - P_9^*(1, 2, 3, 3) = 12.600 - \frac{9!}{1!2!3!3!} = 12.600 - 5.040 = 7.560.$$

Câu 2:

a) Tìm hệ số của đơn thức $x^4 y^5 z^3 u$ trong khai triển $(9x - 2y + 5z - 8t + u)^{13}$.

b) Tìm hệ số của đơn thức $x^2 y^{15} z^{12} t^2$ trong khai triển $(3x^2 + 4y^5 - z^3 - 5t)^{10}$.

a) Đặt $a = 9x$, $b = -2y$, $c = 5z$ và $d = -8t$. Ta có :

$$\begin{aligned}(9x - 2y + 5z - 8t + u)^{13} &= (a + b + c + d + u)^{13} = P_{13}^*(4, 5, 3, 0, 1) a^4 b^5 c^3 d^0 u^1 + \dots \\&= \frac{13!}{4!5!3!0!1!} (9x)^4 (-2y)^5 (5z)^3 (-8t)^0 u^1 + \dots = -360.360 \times 2^5 5^3 9^4 (x^4 y^5 z^3 u) + \dots\end{aligned}$$

Hệ số cần tìm là $-360.360 \times 2^5 5^3 9^4 = -9.457.287.840.000$.

b) Đặt $a = 3x^2$, $b = 4y^5$, $c = -z^3$ và $d = -5t$. Ta có :

$$\begin{aligned}(3x^2 + 4y^5 - z^3 - 5t)^{10} &= (a + b + c + d)^{10} = P_{10}^*(1, 3, 4, 2) a^1 b^3 c^4 d^2 + \dots \\&= \frac{10!}{1!3!4!2!} (3x^2)^1 (4y^5)^3 (-z^3)^4 (-5t)^2 + \dots = 12.600 \times 3^1 4^3 5^2 (x^2 y^{15} z^{12} t^2) + \dots\end{aligned}$$

Hệ số cần tìm là $12.600 \times 3^1 4^3 5^2 = 60.480.000$.

Câu 3:

a) Khi khai triển $(9x - 2y + 5z - 8t + u)^{13}$, ta được bao nhiêu đơn thức khác nhau ?

b) Khi khai triển $(3x^2 + 4y^5 - z^3 - 5t)^{10}$, ta được bao nhiêu đơn thức khác nhau ?

c) Tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y + z + t + u + v = 20$ trong đó $x \geq 2$, $y \geq 0$, $z \geq -3$, $t \geq 0$, $u \geq 4$ và $v = 3$ (*).

d) Tìm số nghiệm nguyên của phương trình $x + y + z = 21$ trong đó $x > -4$, $y > 5$ và $2 \leq z < 7$ (*).

e) Khi khai triển $(9x - 2y + 5z - 8t + u)^{24}$, ta được bao nhiêu đơn thức có dạng $cx^p y^q z^r t^s u^n$ trong đó $c \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$, $p > 1$, $q \geq 3$, $r = 1$ và $7 < n \leq 13$ (tự hiểu $s \geq 0$) ?

a) Mỗi đơn thức có trong khai triển (không kể hệ số) $x^p y^q z^r t^s u^n$ tương ứng với một bộ số nguyên không âm (p, q, r, s, n) . Mỗi bộ số nguyên không âm (p, q, r, s, n) chính là một nghiệm nguyên ≥ 0 của phương trình $p + q + r + s + n = 13$. Do đó số đơn thức xuất hiện $= (\text{số nghiệm nguyên } \geq 0 \text{ của phương trình } p + q + r + s + n = 13) = K_5^{13} = C_{17}^4 = 2.380$.

b) Đặt $a = 3x^2$, $b = 4y^5$, $c = -z^3$ và $d = -5t$. Ta có $(3x^2 + 4y^5 - z^3 - 5t)^{10} = (a + b + c + d)^{10}$

Tương tự, số đơn thức xuất hiện trong khai triển $=$ (số nghiệm nguyên ≥ 0 của phương trình $p + q + r + s = 10$) $= K_4^{10} = C_{13}^3 = 286$.

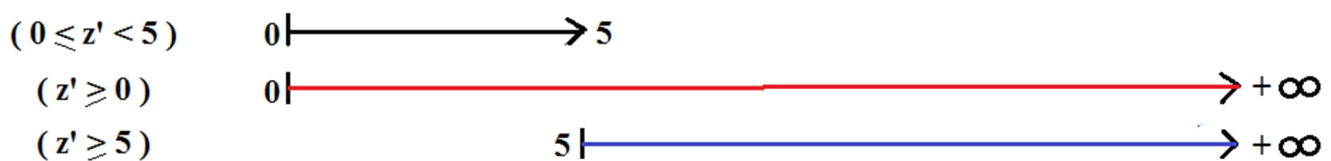
c) Loại ẩn v , giữ nguyên các ẩn y, t và đổi biến $x' = (x - 2) \geq 0$, $z' = (z + 3) \geq 0$ và $u' = (u - 4) \geq 0$, ta có phương trình tương đương

$$x' + y + z' + t + u' = 14 \text{ với } x', y, z', t, u' \text{ đều nguyên } \geq 0 \text{ (**)}.$$

Số nghiệm nguyên của (*) = Số nghiệm nguyên ≥ 0 của (**) $= K_5^{14} = C_{18}^4 = 3.060$.

d) Do $x, y \in \mathbf{Z}$ nên $(x > -4 \Leftrightarrow x \geq -3)$ và $(y > 5 \Leftrightarrow y \geq 6)$. Đổi biến $x' = (x + 3) \geq 0$, $y' = (y - 6) \geq 0$ và $z' = (z - 2) \geq 0$, ta có phương trình tương đương

$$x' + y' + z' = 16 \text{ với } x', y', z' \text{ đều nguyên } \geq 0 \text{ và } z' < 5 \text{ (**)}.$$



Xét phương trình $x' + y' + z' = 16$ với x', y', z' đều nguyên ≥ 0 (I) và phương trình $x' + y' + z' = 16$ với x', y', z' đều nguyên ≥ 0 và $z' \geq 5$ (II).

Đổi biến $z'' = (z' - 5) \geq 0$, (II) tương đương với phương trình

$$x' + y' + z'' = 11 \text{ với } x', y', z'' \text{ đều nguyên } \geq 0 \text{ (III)}.$$

Số nghiệm nguyên của (*) = Số nghiệm nguyên của (**) =

= Số nghiệm của (I) - số nghiệm của (II) =

= Số nghiệm của (I) - số nghiệm của (III) $= K_3^{16} - K_3^{11} = C_{18}^2 - C_{13}^2 = 153 - 78 = 75$.

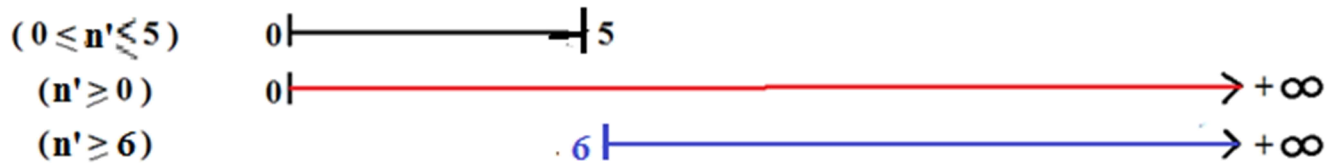
e) Tương tự phần a), số đơn thức cần tìm chính là số nghiệm nguyên ≥ 0 của phương trình $p + q + r + s + n = 24$ thỏa $p > 1$, $q \geq 3$, $r = 1$, $s \geq 0$ và $7 < n \leq 13$.

Do $p, n \in \mathbf{N}$ nên $(p > 1 \Leftrightarrow p \geq 2)$ và $(n > 7 \Leftrightarrow n \geq 8)$. Đổi biến $p' = (p - 2) \geq 0$,

$q' = (q - 3)$, $n' = (n - 8) \geq 0$ và loại biến $r = 1$, ta có phương trình tương đương

$$p' + q' + s + n' = 10 \text{ với } p', q', s, n' \text{ đều nguyên } \geq 0 \text{ và } n' \leq 5 \text{ (**)}.$$

Xét phương trình $p' + q' + s + n' = 10$ với p', q', s, n' đều nguyên ≥ 0 (I) và phương trình $p' + q' + s + n' = 10$ với p', q', s, n' đều nguyên ≥ 0 và $n' \geq 6$ (II).



Đổi biến $n'' = (n' - 6) \geq 0$, (II) tương đương với phương trình

$$p' + q' + s + n'' = 4 \text{ với } p', q', s, n'' \text{ đều nguyên } \geq 0 \text{ (III).}$$

Số nghiệm nguyên của (*) = Số nghiệm nguyên của (**) =

= Số nghiệm của (I) – số nghiệm của (II) =

$$= \text{Số nghiệm của (I)} - \text{số nghiệm của (III)} = K_4^{10} - K_4^4 = C_{13}^3 - C_7^3 = 286 - 35 = 251.$$